GL01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Pengembangan Aplikasi LSP Polines Untuk Sertifikasi (Bagian A)

untuk:

Kebutuhan LSP POLINES

Dipersiapkan oleh:

Abyan Faza Nariswangga	(4.33.24.2.01)
Adila Dimaz Buwana	(4.33.24.2.02)
Annisa Naelil Izati	(4.33.24.2.03)
Ghufron Ainun Najib	(4.33.24.2.10)
Riztika Merista Indriani	(4.33.24.2.19)
Siti Miftahus Sa'diyah	(4.33.24.2.21)

Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Semarang

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

	Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang	**Nomor Dokumen**		**Halaman**
		SKPL-01		
		Revisi	*A*	*Tgl: 02-10-2025*

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	● Penyesuaian ERD dengan modul form yang ada. ● Penentuan color palette dan font. ● Penyesuaian fitur yang akan dikembangkan.
B	● Fitur notifikasi yang direncanakan untuk ditampilkan pada *navbar* atau *dashboard* setiap peran pengguna (*role*), dihapus sepenuhnya dari cakupan pengembangan sistem. ● Perbaikan logo polines dan kuota minimal ● Penyeragaman bentuk tampilan form (color palette, font, dan layout) ● Penyesuaian data migrasi dengan ERD.
C	● Penambahan fitur berita. ● Penambahan fitur unduh dokumen PDF. ● Penyesuaian form website dengan modul form. ● Penyesuaian tracker. ● Penambahan fungsi filter pada fitur jadwal dan daftar asesor. ● Penyesuaian hak akses data sesuai role. ● Tambahkan auto complete pada search. ● Penambahan tabel master pertanyaan untuk template skema.
D	● Penyesuaian tampilan visi misi dan struktur organisasi. ● Penyesuaian tampilan jadwal dan TUK. ● Penambahan role super-admin. ● Penambahan fitur gelombang atau sesi pelaksanaan skema sertifikasi. ● Penyesuaian tampilan Alur Proses.
E	● Penyempurnaan tampilan website agar responsif. ● Penambahan middleware. ● Integrasi sistem dengan *payment gateway Midtrans.* ● Penambahan API dan develop website agar dinamis.
F	● Penyempurnaan kembali pemisahan role antara admin dan super-admin. ● Melengkapi fitur pada form-form yang tersedia. ● Penambahan fitur daftar hadir asesi. ● Penambahan sisa kuota. ● Penambahan fitur kartu peserta asesi. ● Finalisasi form yang yang wajib ditampilkan pada masing-masing role.
G	● Menambahkan unduh dokumen pada form IA yang memuat data instruksi/petunjuk/skenario. ● Penyempurnaan detail-detail fitur pada website dan pemaksimalan *routing* tiap halaman dan *button action.*

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

	● Mengimport tanda tangan untuk ditampilkan pada PDF. ● Penyesuaian kolom pada database. ● Penyesuaian tampilan pada beberapa form. ● Tambahan *placeholder default* pada berita serta skema.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

INDEX		A	B	C
TGL	15/12/2025			
Ditulis oleh Kelompok 1: 1. Abyan Faza Nariswangga (4.33.24.2.01) 2. Adila Dimaz Buwana (4.33.24.2.02) 3. Annisa Naelil Izati (4.33.24.2.03) 4. Ghufron Ainun Najib (4.33.24.2.10) 5. Riztika Merista Indriani (4.33.24.2.19) 6. Siti Miftahus Sa'diyah (4.33.24.2.21)				
Diperiksa oleh 1. Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom (Project Manager / Dosen Pengampu Interoperabilitas) 2. Wiktasari, S.T., M.Kom (Dosen Pengampu Pemrograman Web Dinamis)				
Disetujui oleh Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom (Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer)				

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
Halaman 9	Bab 1 (Latar Belakang): Penambahan urgensi digitalisasi untuk mengurangi pemborosan kertas (dukungan Gerakan *Go Green*) serta dampak inefisiensi metode konvensional).	Halaman 11	Bab I (Lingkup Masalah): Pemfokusan kebutuhan sistem dan pembagian tugas spesifik setiap kelompok (*Landing Page*, Admin, Asesi, Asesor) dalam pengembangan aplikasi LSP.
Halaman 16	Bab 2 (*Perspektif* Produk): Penghapusan entitas BNSP dari alur sistem, dikarenakan proses pertukaran data dengan pihak BNSP masih dilakukan secara konvensional (melalui surat-menyurat) sehingga tidak relevan dengan kebutuhan sistem yang bersifat *real-time.*	Halaman 20	Bab 3 (Antarmuka Perangkat Lunak): Penambahan detail spesifikasi laptop pengembangan dan sinkronisasi versi perangkat lunak.
Halaman 22	Bab 3 (Kebutuhan Fungsionalitas): Penghapusan kebutuhan fungsional terkait sistem notifikasi otomatis, guna optimalisasi pengembangan fitur utama agar lebih fokus pada alur kerja inti sistem.	Halaman 24 – 40	Bab 3 (Aliran Informasi dan DFD): Penambahan narasi penjelasan alur data di bawah setiap diagram DFD serta pendetilan hingga DFD Level 2.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Daftar Isi

1. Pendahuluan 9
   1.1 Latar Belakang 9
   1.2 Tujuan Penulisan Dokumen 10
   1.3 Lingkup Masalah 10
   1.4 Definisi, Akronim dan Singkatan 12
   1.5 Referensi 14
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak 16
   2.1. Perspektif Produk 16
   2.2. Fungsi Produk 17
   2.3. Karakteristik Pengguna 18
   2.4. Asumsi dan Kebergantungan 19
3. Deskripsi Rinci Kebutuhan 20
   3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 20
      3.1.1 Antarmuka pemakai 20
      3.1.2 Antarmuka perangkat keras 21
      3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 21
      3.1.4 Antarmuka Komunikasi 23
   3.2 Kebutuhan Fungsional 24
      3.2.1 Aliran informasi 25
      3.2.2 Kamus Data 39
      3.2.3 E-R Diagram 55
   3.3 Deskripsi data 57
      3.3.1 Atribut Sistem Perangkat Lunak 59
      3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional 59

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Daftar Gambar

Gambar 1. Perspektif Produk 16
Gambar 2. Aliran Informasi 25
Gambar 3. DFD Level 1 Proses 1 - Manajemen Pendaftaran dan Pembayaran 26
Gambar 4. DFD Level 1 Proses 2 - Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi 27
Gambar 5. DFD Level 1 Proses 3 - Proses Manajemen Data Induk dan Konten 28
Gambar 6. DFD Level 1 Proses 4 - Proses Pembuatan Laporan dan Sertifikat 29
Gambar 7. DFD Level 2 Proses 1.1 - Proses Registrasi Asesi 30
Gambar 8. DFD Level 2 Proses 1.2 - Proses Penerimaan Bukti Bayar 31
Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1.3 - Proses Validasi Transaksi 32
Gambar 10. DFD Level 2 Proses 2.1 - Penjadwalan Uji 33
Gambar 11. DFD Level 2 Proses 2.2 - Pelaksanaan & Penilaian UjI 34
Gambar 12. DFD Level 2 Proses 2.3 - Penetapan Status Kelulusan & Notifikasi 35
Gambar 13. DFD Level 2 Proses 3.1 - Pengelolaan Skema 36
Gambar 14. DFD Level 2 Proses 3.2 - Pengelolaan Data Pendukung 37
Gambar 15. DFD Level 2 Proses 4.1 - Penghasilan Laporan Operasional 38
Gambar 16. DFD Level 2 Proses 4.2 - Penerbitan Sertifikat 39
Gambar 17. User Flow Landing Page 54
Gambar 18. ERD 55

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Definisi dan Akronim 12
Tabel 2. Daftar Istilah 13
Tabel 3. Karakteristik Pengguna 18
Tabel 4. Antarmuka Perangkat Keras 21
Tabel 5. Spesifikasi Lingkungan Pengembangan 22
Tabel 6. Spesifikasi Lingkungan Produksi (Server-Side) 22
Tabel 7. Spesifikasi Lingkungan Pengguna (Client-Side) 23
Tabel 8. Kamus Data 39
Tabel 9. Atribut Sistem Perangkat Lunak 59
Tabel 10. Kebutuhan Non Fungsional 59

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berperan penting dalam lingkup pendidikan tinggi dan dunia kerja. Kehadirannya berfungsi sebagai penjamin mutu dengan menetapkan dan menguji kompetensi tenaga kerja, baik di lingkungan akademik maupun industri. Sertifikasi yang sah dan diakui menjadi indikator utama dalam mengukur sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP tidak hanya menjadi bukti kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat kredibilitas individu di mata pengguna kerja. Namun, dalam implementasinya, banyak institusi masih mengelola proses administrasi LSP secara konvensional atau manual, yang mengakibatkan inefisiensi, keterbatasan akses informasi *real-time*, dan kendala dalam pelacakan riwayat kompetensi.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka, Politeknik Negeri Semarang (Polines) berkomitmen penuh untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Upaya ini diwujudkan melalui pemberian fasilitas sertifikasi profesi bagi mahasiswa, yang bekerja sama dengan LSP. Sayangnya, pelaksanaan sertifikasi di Polines saat ini masih menghadapi tantangan serupa, di mana sistem pendataan peserta, pendaftaran, dan pengelolaan asesmen belum terintegrasi secara optimal. Metode konvensional dinilai kurang efektif dalam menyimpan, memproses data peserta secara terpusat, serta memberikan kemudahan akses bagi seluruh *stakeholder*, termasuk asesi dan admin. Kondisi ini secara langsung membatasi fleksibilitas manajemen, memperlambat proses validasi data, dan mengurangi efektivitas LSP sebagai instrumen strategis penjamin mutu di lingkungan kampus.

Sebagai solusi, kelompok kami mengembangkan aplikasi LSP berbasis website yang berfokus pada *Landing Page* serta alur login untuk admin, asesi, dan asesor. *Landing Page* menyajikan informasi inti LSP secara singkat dan menarik, sementara alur login disesuaikan dengan kebutuhan tiap pengguna: admin mengelola data dan jadwal asesmen, asesi mendaftar dan memantau status sertifikasi, serta asesor menilai peserta dan mengunggah hasil asesmen. Dengan sistem ini, proses sertifikasi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan bagi semua pihak.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Menanggapi kebutuhan akan modernisasi proses sertifikasi dan peningkatan efisiensi data di Politeknik Negeri Semarang, diperlukan solusi digital yang inovatif. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan Sistem Informasi LSP yang terintegrasi penuh. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi seluruh alur sertifikasi, mulai dari pendaftaran, penjadwalan uji, asesmen, hingga pelaporan hasil. Dengan menerapkan solusi ini, Polines akan mendapatkan sistem yang terstruktur, efisien, dan transparan, sehingga mempermudah asesi dalam menjalani proses sertifikasi dan memberikan kemudahan pengelolaan data *real-time* bagi pihak Admin LSP. Dengan demikian, kualitas layanan LSP sebagai penjamin mutu dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat daya saing lulusan Polines di dunia kerja.

1.2 Tujuan Penulisan Dokumen

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun sebagai dokumen fundamental untuk proyek pengembangan "Aplikasi LSP Polines" di Politeknik Negeri Semarang. Tujuan utama dari SKPL ini adalah untuk menyajikan definisi lengkap dan eksplisit mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional, khususnya yang berkaitan dengan modul menu asesor dalam aplikasi LSP tersebut. Dokumen ini juga berperan penting dalam mendefinisikan secara jelas batasan dan ruang lingkup proyek, sehingga dapat menyamakan persepsi dan menghindari ambiguitas interpretasi fitur dan kapabilitas sistem di antara seluruh pihak terkait. Pengguna utama dari dokumen SKPL ini meliputi tim pengembang aplikasi, manajer proyek, dan penguji. Oleh karena itu, dokumen ini akan berfungsi sebagai bahan acuan utama selama proses pengembangan sistem dan juga sebagai bahan evaluasi pasca-pengembangan.

1.3 Lingkup Masalah

Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terletak pada sistem pengelolaan yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Proses seperti pendaftaran asesi, penjadwalan asesmen, hingga pengumpulan hasil uji kompetensi masih dikelola secara terpisah, sehingga tidak terdapat sistem pusat yang menampung seluruh data dan aktivitas. Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala, seperti kesulitan melacak data peserta secara *real-time*, potensi kehilangan atau duplikasi data, serta rendahnya efisiensi dalam proses verifikasi dan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

validasi. Selain itu, ketiadaan integrasi antara admin, asesor, dan asesi menyebabkan alur komunikasi menjadi lambat dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi digital berbasis web yang mampu menghubungkan seluruh pihak dan proses secara terpusat agar kegiatan sertifikasi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

Kondisi manajemen manual ini diperparah oleh beban logistik dan administrasi fisik yang sangat membebani. Dalam skenario riil, satu kali asesmen kompetensi mengharuskan pencetakan dan pengarsipan ratusan lembar kertas untuk berbagai *form* seperti APL 01, APL 02, dan rekaman hasil uji. Akibatnya, alih-alih berfokus pada kualitas asesmen, Asesor dan Admin justru menghabiskan waktu berharga untuk mengurus tumpukan arsip yang masif, yang rentan terhadap *human error*, dokumen tercecer, dan risiko validasi yang lambat karena harus mencocokkan fisik satu per satu. Lebih dari itu, ketergantungan pada kertas ini secara langsung mengabaikan prinsip efisiensi modern dan komitmen institusi terhadap *Go Green*. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi solusi vital untuk mengatasi hambatan fisik ini dan mewujudkan *Paperless Offic*e di LSP Polines, yang akan mempercepat alur kerja sekaligus mengurangi jejak lingkungan.

Kelompok kami secara khusus mengidentifikasi bahwa belum adanya sistem digital yang menampilkan informasi LSP secara terpusat dan profesional menjadi salah satu kendala utama dalam penyebaran informasi dan proses sertifikasi. Pengguna, baik admin, asesi, maupun asesor, masih mengalami kesulitan dalam mengakses data dan layanan karena tidak tersedia halaman utama (*landing page*) yang informatif serta alur login yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan proses pendaftaran, penilaian, dan pengelolaan asesmen berjalan kurang efektif dan memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem berbasis web yang mampu menyediakan *Landing Page* informatif serta alur login terhubung antar peran pengguna, sehingga seluruh proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses dalam satu platform.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Dengan adanya Website LSP Polines ini, seluruh proses sertifikasi di Politeknik Negeri Semarang dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Setiap peran, mulai dari asesi, asesor, hingga admin, difasilitasi dengan modul yang sesuai kebutuhan dan fungsi masing-masing, sehingga alur kerja dapat berjalan lancar tanpa tumpang tindih. Selain itu, digitalisasi sistem melalui web ini juga mendukung pengelolaan data kompetensi yang akurat dan mudah diakses, mempercepat proses validasi serta pelaporan hasil sertifikasi. Pada akhirnya, pengembangan Web LSP Polines bukan hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga wujud komitmen institusi dalam menjaga mutu kompetensi dan profesionalitas lulusan, sejalan dengan tuntutan industri yang semakin berbasis teknologi.

1.4 Definisi, Akronim dan Singkatan

Tabel 1. Daftar Definisi dan Akronim

Kata Kunci atau frase	Definisi dan atau akronim
POLINES	Politeknik Negeri Semarang
SDP	*Sortware Development Plan*
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi yang diakui oleh BNSP.
RPPL	Rencana Pengembangan Perangkat Lunak. Dokumen yang berisi rencana pengembangan perangkat lunak dalam suatu proyek, yang mencakup gambaran umum proyek, gambaran manajerial proyek, dan gambaran teknik proyek.
SRS	*Software Requirement Specification.*
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak. Dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan *user*.
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers.* Standar internasional untuk pengembangan dan rancangan produk.
ANSI	*American Standard Institute.*

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

	Lembaga standardisasi Amerika.
DFD	*Data Flow Diagram*
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lembaga independen milik pemerintah Indonesia yang bertugas untuk menjamin kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui sistem sertifikasi profesi nasional.
APL	Analisis Penjelasan Laboratorium Proses untuk memahami dan mengevaluasi informasi atau data hasil pengujian yang dilakukan untuk menguji dan memastikan kemampuan seorang Analisis Laboratorium dalam melakukan analisis sesuai dengan standar yang berlaku.
RPL	Rekayasa Perangkat Lunak Kegiatan pengembangan perangkat lunak.
TUK	Tempat Uji Kompetensi. Suatu tempat kerja atau tempat lain yang sudah diverifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh LSP untuk digunakan sebagai lokasi pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi.
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar acuan Nasional dalam penyusunan skema sertifikasi.
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sistem penjenjangan kompetensi kerja Nasional.
ERD	*Entity Relationship Diagram* Merupakan diagram yang menggambarkan relasi antara entitas dan atribut dari masing - masing entitas.

Tabel 2. Daftar Istilah

Istilah	Definisi
Kompetensi	Kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Asesor	Profesional yang memiliki kualifikasi dan keahlian khusus untuk melaksanakan proses asesmen (penilaian) terhadap peserta uji, memastikan mereka memenuhi standar kompetensi tertentu untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
Asesi	Seseorang yang mengikuti proses asesmen (penilaian) untuk menguji dan membuktikan kompetensi atau keahliannya sesuai standar yang ditetapkan
Skema	Standar yang merinci kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang dibutuhkan untuk suatu profesi atau pekerjaan tertentu, dan menjadi pedoman untuk proses asesmen/sertifikasi.
Admin	Petugas yang bertanggungjawab mengelola administrasi umum dan proses sertifikasi, termasuk pendaftaran asesi, dokumentasi, pengelolaan data kompetensi, penjadwalan, serta dukungan operasional bagi aktivitas LSP.
Asesmen	Proses sistematis pengumpulan bukti kompetensi seorang individu untuk menyatakan bahwa ia memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam suatu skema sertifikasi.
Sertifikasi	Proses formal untuk menguji dan mengesahkan kompetensi seseorang dalam suatu bidang profesional, yang dilakukan oleh LSP yang berlisensi dari BNSP.

1.5 Referensi

Dokumen ini merujuk pada hasil wawancara dan observasi pada pengguna tentang kebutuhan yang diperlukannya dan penulisan dokumen berdasarkan pada :

1. IEEE Std 830-1993, *IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specifications*.
2. Panduan Penggunaan dan Pengisian Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2000.
3. Pressman, R.S., *"Software Engineering, a Practitioner's Approach*" Fourth Edition, McGraw Hill, 1997.
4. Dhega Febiharsa, "Buku Panduan Sistem Informasi LSP untuk Administrator", LSP-LSPR, 2018.

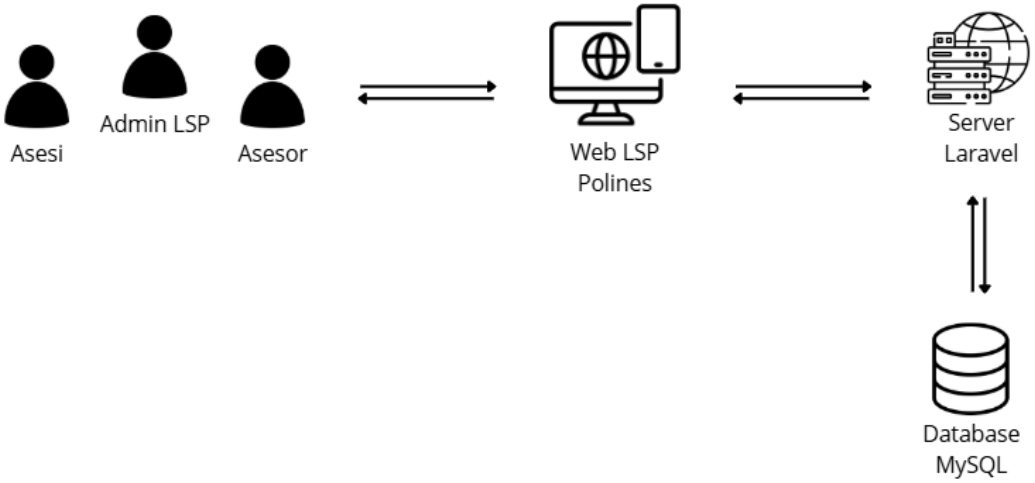
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

5. LSP PPM Manajemen, *"Buku Panduan Sistem Informasi LSP untuk Asesi dan Pendaftar"*, LSP PPM Manajemen, 2021.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1. *Perspektif* Produk



Gambar 1. Perspektif Produk

Sistem informasi LSP Polines merupakan suatu produk aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola proses sertifikasi kompetensi secara digital dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung seluruh tahapan kegiatan sertifikasi, mulai dari pendaftaran asesi, penugasan asesor, pelaksanaan uji, hingga penerbitan sertifikasi dalam satu platform terpadu.

Sistem ini berada dalam kerangka kerja BNSP, sehingga memiliki hubungan eksternal dengan BNSP sebagai sumber validasi dan pelaporan data sertifikasi. Produk ini akan terbagi menjadi tiga jenis pengguna utama, yaitu Admin LSP, Asesor, dan Peserta Uji (Asesi), melalui antarmuka web yang responsif dan mudah diakses menggunakan browser standar.

Dari sisi teknik, sistem dibangun menggunakan Laravel 11 pada lingkungan XAMPP v3.3.0 dengan PHP 8.2 dan MySQL Server sebagai basis data. Untuk mendapatkan desain yang ringan dan konsisten, sistem ini menggunakan Tailwind CSS v0.14.28 sebagai tampilan antarmukanya. Selain itu, karena sistem ini bersifat web-based, maka tidak diperlukan integrasi perangkat keras khusus.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Seluruh proses pengembangan dan pengelolaan proyek dilakukan melalui Jira untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelacakan progres. Dengan pendekatan ini, sistem informasi LSP Polines diharapkan mampu mendukung transformasi digital lembaga sertifikasi, sejalan dengan tuntutan industri 4.0.

2.2. Fungsi Produk

Aplikasi LSP ini dirancang untuk mengelola keseluruhan proses bisnis sertifikasi profesi secara digital, mulai dari pendaftaran calon peserta (asesi) hingga penerbitan sertifikat. Sistem ini akan menyediakan serangkaian fungsi utama yang dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna (Administrator, Asesor, dan Asesi) sesuai dengan peran dan hak aksesnya.

Berikut adalah rincian fungsi-fungsi utama produk:

1. Manajemen Skema Sertifikasi.

   Fungsi ini memungkinkan Administrator LSP untuk mengelola seluruh skema sertifikasi yang ditawarkan. Admin dapat membuat skema baru, mengubah detail skema yang sudah ada (seperti unit kompetensi, persyaratan, dan biaya), serta menonaktifkan skema yang sudah tidak berlaku. Modul ini menjadi acuan utama bagi asesi saat memilih program sertifikasi
2. Manajemen Pengguna dan Hak Akses.

   Sistem akan mengelola tiga jenis pengguna utama: Admin, Asesor, dan Asesi. Fungsi ini memungkinkan Administrator untuk mengelola data akun asesor dan asesi, serta mengatur hak akses spesifik untuk setiap peran guna memastikan keamanan dan kerahasiaan data.
3. Pendaftaran dan Pengajuan Sertifikasi (FR.APL.01 & 02)

   Fungsi ini ditujukan bagi Asesi untuk melakukan proses pendaftaran sertifikasi. Asesi dapat membuat akun, memilih skema sertifikasi yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran (FR.APL.01), dan melengkapi formulir asesmen mandiri (FR.APL.02) dengan mengunggah bukti-bukti pendukung yang relevan (seperti ijazah, portofolio, atau sertifikat pelatihan).
4. Manajemen Asesmen dan Penilaian

   Modul ini adalah inti dari proses sertifikasi. Fungsi ini memungkinkan Administrator untuk menjadwalkan asesmen dan menugaskan Asesor kepada

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Asesi. Selanjutnya, Asesor dapat menggunakan sistem ini untuk melihat berkas permohonan asesi, melaksanakan proses asesmen (baik observasi, tes tulis, maupun wawancara), dan memberikan umpan balik serta rekomendasi (Kompeten, Belum Kompeten, atau Asesmen Lanjut).

5. Penerbitan dan Manajemen Sertifikat

   Setelah seorang asesi dinyatakan Kompeten oleh asesor, fungsi ini memungkinkan Administrator untuk melakukan verifikasi akhir dan menerbitkan sertifikat digital. Sistem juga akan menyimpan riwayat semua sertifikat yang pernah diterbitkan, lengkap dengan nomor registrasi unik dan masa berlaku, untuk kemudahan verifikasi di kemudian hari.

6. Pelaporan dan Dasbor

   Fungsi ini menyediakan ringkasan informasi dan statistik penting bagi Administrator dan Manajemen LSP. Sistem dapat menghasilkan laporan secara otomatis, seperti laporan jumlah pendaftar per periode, tingkat kelulusan per skema sertifikasi, dan kinerja asesor. Dasbor utama akan menampilkan visualisasi data secara *real-time* untuk membantu pengambilan keputusan

2.3. Karakteristik Pengguna

Tabel 3. Karakteristik Pengguna

Pengguna	**Tanggung Jawab**	**Hak Akses**	**Tingkat Pendidikan**	**Tingkat Keterampilan**	**Pengalaman**	**Jenis Pelatihan**
Asesi	Mengikuti uji kompetensi sesuai bidangnya.	Mengisi data diri, mengunggah dokumen, dan melihat hasil asesmen.	Minimal SMA/SMK.	Dapat menggunakan computer dan aplikasi berbasis web.	Memiliki pengalaman kerja atau pelatihan di bidangnya	Pelatihan teknis sesuai bidang keahlian (tidak wajib, tetapi mendukung).

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Asesor	Melakukan penilaian kompetensi asesi dan memberikan rekomendasi hasil asesmen.	Mengakses data asesi, menilai bukti kompetensi, dan mengisi hasil asesmen..	Minimal D3/S1 sesuai bidang sertifikasi.	Terampil dalam menilai bukti dan memahami skema sertifikasi.	Pernah menjadi asesor atau mengikuti asesmen sebelumnya.	Pelatihan dan sertifikasi Asesor Kompetensi (BNSP).
Admin	Mengelola data pengguna, jadwal asesmen, dan hasil penilaian di sistem.	Mengatur akun pengguna, memverifikasi data, serta membuat laporan.	Minimal SMA/D3.	Menguasai dasar komputer dan manajemen data.	Pengalaman administrasi atau pengelolaan sistem.	Pelatihan administrasi sistem atau manajemen data (tidak wajib, tetapi disarankan).

2.4. Asumsi dan Kebergantungan

Asumsi dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis website:

2.5.1 Seluruh pengguna (Asesi, Asesor, Adminz LSP) diasumsikan memiliki akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai (*desktop/laptop/tablet*) untuk menjalankan aplikasi *web* dengan performa yang wajar.

2.5.2 Data yang diunggah oleh asesi, seperti dokumen APL-01, diasumsikan valid dan lengkap. Proses verifikasi oleh Admin LSP bertujuan untuk memastikan kelengkapan administratif sebelum asesi dapat mengikuti asesmen.

2.5.3 Seluruh aturan dan standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), terutama yang berkaitan dengan skema sertifikasi dan proses asesmen, telah final dan tidak

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

akan mengalami perubahan signifikan selama fase pengembangan dan implementasi sistem.

2.5.4 Kebijakan keamanan siber dan privasi data terkait informasi Asesi, Asesor, dan data hasil asesmen telah ditetapkan dan akan dipatuhi sepanjang siklus hidup sistem.

Kebergantungan dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis website:

2.5.1 Aplikasi sangat bergantung pada ketersediaan, keakuratan, dan migrasi tepat wakt**u** dari data master Asesi, Asesor, dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) dari sumber data LSP yang ada saat ini.

2.5.2 Sistem ini bergantung pada koordinasi yang efektif antara Admin LSP untuk memastikan semua persyaratan teknis dan administratif terpenuhi.

2.5.3 Sistem bergantung pada ketersediaan, skalabilitas, dan stabilitas *server* atau layanan *hosting* yang dipilih untuk menjamin akses *website* dengan tingkat ketersediaan (*uptime*) yang disepakati.

2.5.4 Jika sistem memerlukan integrasi data dengan sistem eksternal (misalnya Sistem Informasi Akademik/SIA), sistem bergantung pada ketersediaan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) atau format data yang konsisten dari sistem eksternal tersebut.

3. Deskripsi Rinci Kebutuhan

3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal

3.1.1 Antarmuka pemakai

Aplikasi LSP Politeknik Negeri Semarang menyediakan antarmuka pengguna (*user interface*) dalam bentuk halaman website interaktif yang dapat diakses melalui peramban internet (*web browser*). Tipe antarmuka yang digunakan adalah Graphical User Interface (GUI). Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh tiga jenis pengguna: Asesi, Asesor, dan Admin. Setiap pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan perangkat input standar, yaitu Keyboard dan Mouse.

Antarmuka aplikasi akan dirancang agar intuitif, mudah digunakan (user-friendly), dan memiliki desain yang responsif, sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik saat diakses dari perangkat komputer desktop maupun laptop

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.1.2 Antarmuka perangkat keras

Aplikasi LSP POLINES merupakan perangkat lunak berbasis web yang tidak memerlukan antarmuka perangkat keras khusus. Sistem ini dirancang untuk dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat komputer standar (PC Desktop atau Laptop) yang memiliki koneksi internet dan mampu menjalankan peramban web modern. Di sisi server, aplikasi juga berjalan pada konfigurasi server web umum tanpa ketergantungan pada komponen perangkat keras yang spesifik atau unik.

Tabel 4. Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat		
Prosesor (CPU)	Intel Core i3 Generasi ke-10 / AMD Ryzen 3	Cukup untuk menjalankan server lokal dan kompilasi aset.
Memori (RAM)	8 GB	Direkomendasikan untuk kelancaran *multitasking*.
Penyimpanan	256 GB SSD	SSD sangat disarankan untuk kecepatan *loading* proyek.

3.1.3 Antarmuka perangkat lunak

Aplikasi LSP Polines berinteraksi dengan berbagai komponen perangkat lunak lain untuk dapat berjalan. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak ini dibagi menjadi tiga lingkungan utama: lingkungan pengembangan, lingkungan produksi (server), dan lingkungan pengguna (klien).

1. **Spesifikasi Lingkungan Pengembangan**

   Berikut adalah spesifikasi minimal untuk perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan oleh tim pengembang selama proses pembuatan aplikasi.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Tabel 5. Spesifikasi Lingkungan Pengembangan

Komponen	Spesifikasi/Versi Minimal	Keterangan
Sistem Operasi	Windows 10 (versi 21H2) atau lebih baru	Lingkungan utama yang digunakan untuk pengembangan
Paket Server Lokal	XAMPP v3.3.0	Mencakup Apache, PHP, dan MySQL untuk simulasi server.
Code Editor	Visual Studio Code v1.85 atau lebih baru	Alat utama untuk penulisan dan manajemen kode.

2. Spesifikasi Lingkungan Produksi (Server-Side)

Berikut adalah kebutuhan perangkat lunak di sisi server tempat aplikasi akan di-hosting dan dijalankan nantinya.

Tabel 6. Spesifikasi Lingkungan Produksi (Server-Side)

Komponen	Spesifikasi/Versi Minimal	Keterangan
Sistem Operasi	Linux (disarankan Ubuntu 22.04 LTS)	Sistem operasi standar untuk server produksi.
Web Server	Apache 2.4.52 atau lebih baru	Bertugas melayani permintaan HTTP dari pengguna.
Bahasa Pemrograman	PHP 8.2 atau lebih baru	Bahasa utama yang digunakan untuk logika *backend.*
Server Database	MySQL Server 8.0 atau lebih baru	Sistem manajemen basis data untuk menyimpan semua data aplikasi.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Framework Database	Laravel v11	Kerangka kerja utama yang membangun struktur dan logika aplikasi.
Framework Frontend	Bootstrap v5.3 & Tailwind CSS v3.4	Kerangka kerja untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif.

3. Spesifikasi Lingkungan Pengguna (Client-Side)

Berikut adalah kebutuhan perangkat lunak di sisi pengguna yang akan mengakses aplikasi. Aplikasi ini dipastikan kompatibel dengan peramban web modern yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript.

Tabel 7. Spesifikasi Lingkungan Pengguna (Client-Side)

Komponen	**Versi Minimal**	**Keterangan**
Google Chrome	Versi 110 atau lebih baru	Peramban web yang direkomendasikan untuk kompatibilitas terbaik.
Mozilla Firefox	Versi 110 atau lebih baru	Peramban web alternatif yang didukung penuh.
Microsoft Edge	Versi 110 atau lebih baru	Peramban web bawaan Windows yang didukung.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Aplikasi LSP POLINES berkomunikasi antar pengguna dengan server berbasis Laravel (PHP) menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Sistem memanfaatkan format HTML dan JSON dalam pertukaran data yang terhubung dengan basis data MySQL. Semua komunikasi ini dilakukan secara aman dan menjaga kerahasiaan data pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2 Kebutuhan Fungsional

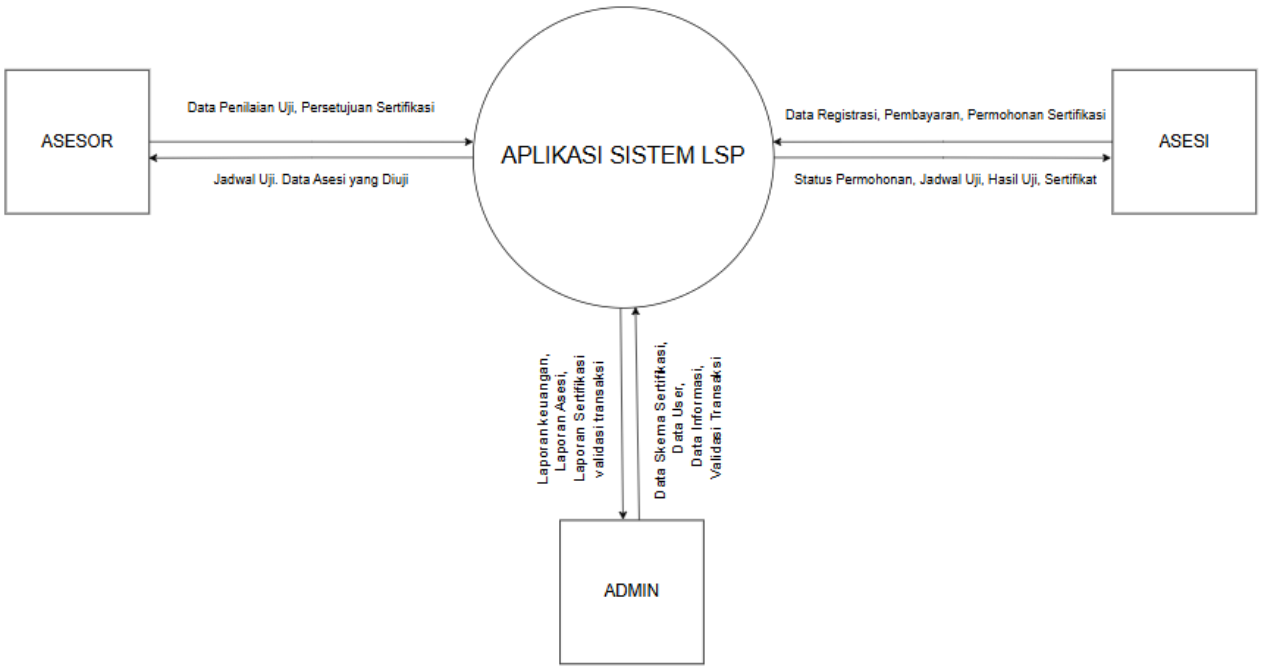
Sistem Informasi LSP Polines akan menyediakan serangkaian fungsi utama yang mendukung seluruh proses sertifikasi profesi secara digital. Kebutuhan fungsional ini dikategorikan berdasarkan peran pengguna dan modul utama dalam sistem

1. Fungsi Umum Sistem
    - Sistem harus mampu menyajikan informasi inti LSP secara singkat dan menarik melalui halaman utama (*Landing Page*).
    - Sistem harus menyediakan alur login yang terintegrasi dan disesuaikan untuk peran Admin, Asesor, dan Asesi.
    - Sistem harus mampu mengelola data master seperti skema sertifikasi, unit kompetensi, dan data pengguna (asesi, asesor, TUK)..
2. Fungsi Untuk Asesi
    - Asesi dapat membuat akun dan memilih skema sertifikasi yang diinginkan.
    - Asesi dapat mengisi formulir pendaftaran (FR.APL.01) dan melengkapi formulir asesmen mandiri (FR.APL.02).
    - Asesi dapat mengunggah bukti-bukti pendukung yang relevan (ijazah, portofolio, sertifikat pelatihan).
    - Asesi dapat memantau status sertifikasi dan melihat jadwal asesmen.
    - Asesi dapat mengunduh sertifikat digital setelah dinyatakan kompeten.
3. Fungsi Untuk Asesor
    - Asesor dapat melihat berkas permohonan asesi.
    - Asesor dapat melaksanakan proses asesmen (observasi, tes tulis, wawancara).
    - Asesor dapat memvalidasi asesmen dan mengobservasi jawaban asesi.
    - Asesor dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi (Kompeten, Belum Kompeten, atau Asesmen Lanjut).
    - Asesor dapat mengunggah hasil asesmen ke dalam sistem.
4. Fungsi Untuk Admin
    - Administrator dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan skema sertifikasi.
    - Administrator dapat mengelola data akun asesor dan asesi, serta mengatur hak akses spesifik untuk setiap peran.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

- Administrator dapat menjadwalkan uji kompetensi dan menugaskan asesor kepada asesi.
- Administrator dapat memverifikasi dokumen permohonan asesi (FR.APL.01) dan formulir asesmen mandiri (FR.APL.02).
- Administrator dapat melakukan verifikasi akhir dan menerbitkan sertifikat digital setelah asesi dinyatakan kompeten.
- Administrator dapat menyimpan riwayat semua sertifikat yang diterbitkan, lengkap dengan nomor registrasi unik dan masa berlaku.
- Administrator dapat menghasilkan laporan otomatis (misalnya, jumlah pendaftar, tingkat kelulusan, kinerja asesor) dan melihat visualisasi data *real-time* melalui dasbor.

3.2.1 Aliran informasi



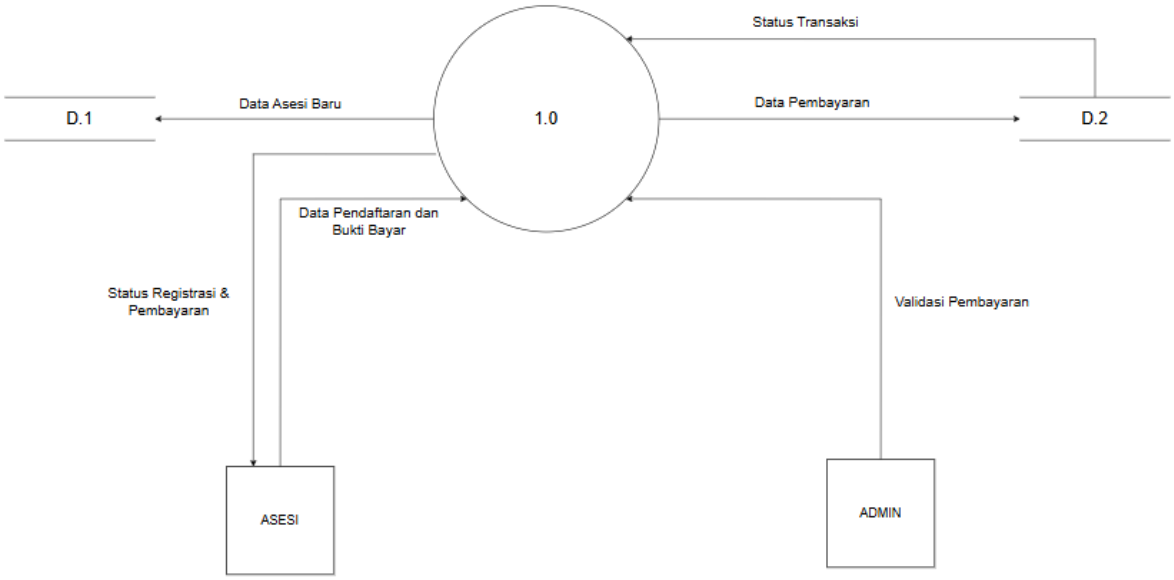
Gambar 2. Aliran Informasi

Keterangan:

- Admin : Tim yang bertanggung jawab atas kelancaran proses administrasi selama asesmen
- Asesi : Individu yang menjalani proses asesmen
- Asesor : Pihak yang melakukan penilaian atau evaluasi terhadap asesi

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.1 DFD Level 1 Proses 1 - Proses Manajemen Pendaftaran dan Pembayaran



Gambar 3. DFD Level 1 Proses 1 - Manajemen Pendaftaran dan Pembayaran

Keterangan:

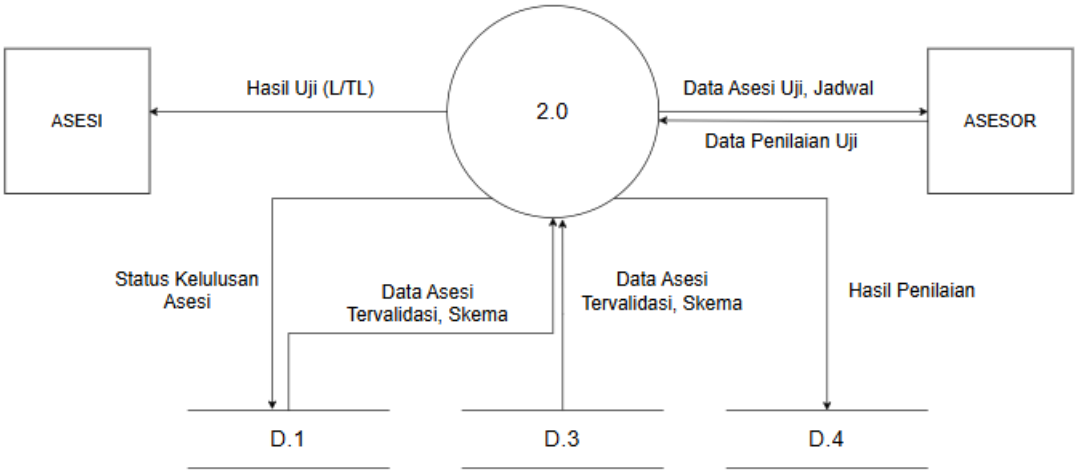
- 1.0 : Proses manajemen pendaftaran dan pembayaran
- D.1 : Data asesi baru
- D.2 : Data Pembayaran

Deskripsi Proses: **Proses 1 | Manajemen Pendaftaran & Pembayaran**

Proses ini bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus awal keikutsertaan asesi dalam sistem LSP. Fungsinya meliputi penerimaan Data Pendaftaran dari Asesi dan penyimpanan data tersebut ke D1. Data Asesi. Selain itu, proses ini menangani rekaman Bukti Bayar dan menyimpannya di D2. Data Transaksi. Proses ini juga berinteraksi dengan Admin/Sekretariat LSP untuk menerima Validasi Pembayaran yang kemudian memperbarui status di D2. Hasil akhir dari proses ini adalah notifikasi Status Registrasi & Pembayaran kepada asesi dan penerusan Data Asesi Tervalidasi ke Proses 2.0 untuk penjadwalan ujian.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.2 DFD Level 1 Proses 2 - Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi



Gambar 4. DFD Level 1 Proses 2 - Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi

Keterangan:

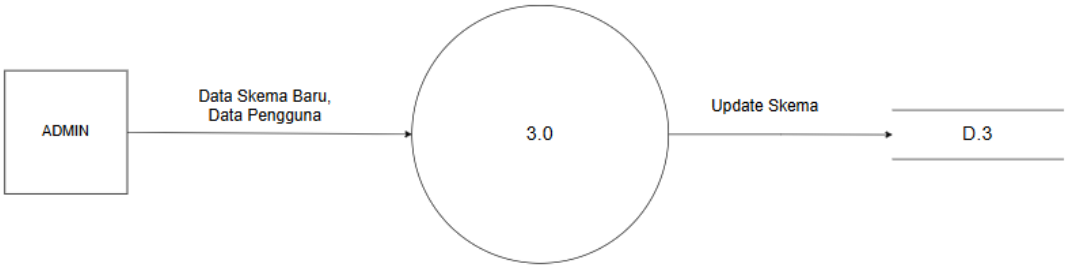
- 2.0 : Proses pelaksanaan uji kompetensi
- D.1 : Data Asesi
- D.3 : Data Skema
- D.4 : Data Penilaian Uji

Deskripsi Proses: **Proses 2 | Pelaksanaan Uji Kompetensi**

Proses ini mengelola inti dari kegiatan LSP, yaitu pelaksanaan ujian. Proses ini mengambil Data Asesi Tervalidasi dari D1 dan Data Skema dari D3 untuk membuat jadwal ujian. Output utama dari proses ini adalah penyediaan Data Asesi Uji, Skema Uji, dan Jadwal kepada Asesor. Setelah ujian, proses ini menerima Data Penilaian Uji dari Asesor dan menyimpannya di D4. Data Penilaian Uji. Proses ini kemudian memperbarui Status Kelulusan Asesi di D1 dan mengirimkan Hasil Uji (L/TL) kepada Asesi.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.3 DFD Level 1 Proses 3 - Proses Manajemen Data induk dan Konten



Gambar 5. DFD Level 1 Proses 3 - Proses Manajemen Data Induk dan Konten

Keterangan:

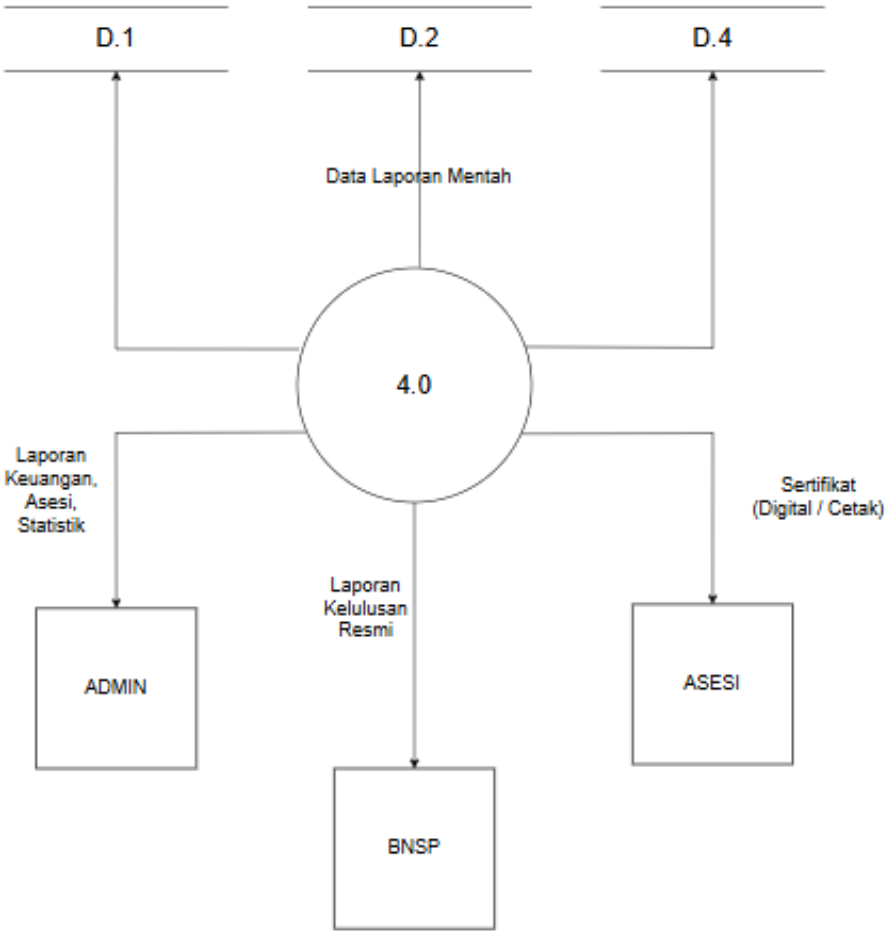
- 3.0 : Proses manajemen data induk dan konten
- D.3 : Data Skema

Deskripsi proses: **Proses 3 | Manajemen Data Induk & Konten**

Proses ini berfungsi sebagai pengelola data statis dan konten operasional sistem. Input utama proses ini berasal dari Admin/Sekretariat LSP berupa Data Skema Baru (detail unit kompetensi) dan informasi lain seperti berita/konten web. Semua data skema disimpan dan diperbarui di D3. Data Skema. Proses ini memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan oleh proses lain (terutama Proses 2.0) dan yang ditampilkan di web (seperti daftar skema) selalu akurat dan terkini.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.4 DFD Level 1 Proses 4 - Proses Pembuatan Laporan dan Sertifikat



Gambar 6. DFD Level 1 Proses 4 - Proses Pembuatan Laporan dan Sertifikat

Keterangan:

- 4.0 : Proses pembuatan laporan dan sertifikat
- D.1 : Data Asesi
- D.2 : Data Transaksi
- D.4 : Data penilaian uji

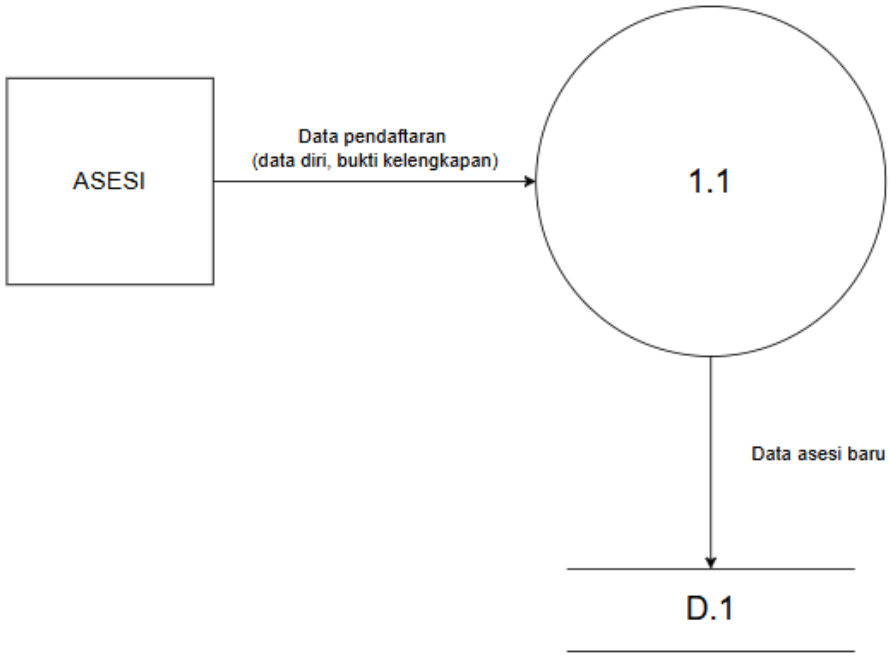
Deskripsi proses: **Proses 4 | Pembuatan Laporan & Sertifikat**

Proses ini berfungsi sebagai *output generator* sistem, mengambil data dari semua penyimpanan data internal (D1, D2, D4) untuk menghasilkan berbagai dokumen penting. Output utamanya adalah Laporan Operasional (statistik asesi, keuangan, dan hasil uji) yang ditujukan kepada Admin/Sekretariat LSP, Laporan Kelulusan Resmi yang dikirimkan ke

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

BNSP sebagai bentuk kepatuhan, dan penerbitan Sertifikat kepada Asesi yang dinyatakan lulus.

3.2.1.5 DFD Level 2 Proses 1.1 - Proses Registrasi Asesi



Gambar 7. DFD Level 2 Proses 1.1 - Proses Registrasi Asesi

Keterangan:

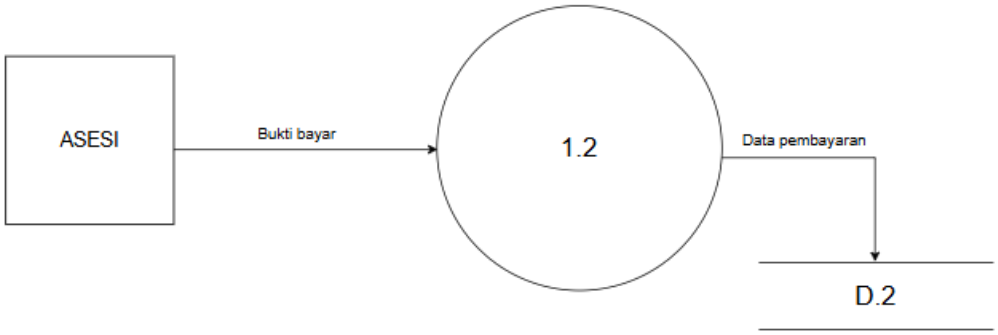
- 1.1 : Proses registrasi asesi
- D.1 : Data asesi

Deskripsi proses: **Proses 1.1 | Proses Registrasi Asesi**

Proses ini bertanggung jawab untuk menerima data identitas dan kualifikasi awal dari Asesi yang mendaftar. Input utamanya adalah Data Pendaftaran yang dikirimkan oleh ASESI. Kemudian data tersebut divalidasi secara sintaksis dan disimpan sebagai Data Asesi Baru di penyimpanan data internal D.1 Data Asesi. Proses ini memastikan bahwa semua informasi dasar Asesi tercatat dengan benar sebelum melangkah ke proses pembayaran.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.6 DFD Level 2 Proses 1.2 - Proses Penerimaan Bukti Bayar



Gambar 8. DFD Level 2 Proses 1.2 - Proses Penerimaan Bukti Bayar

Keterangan:

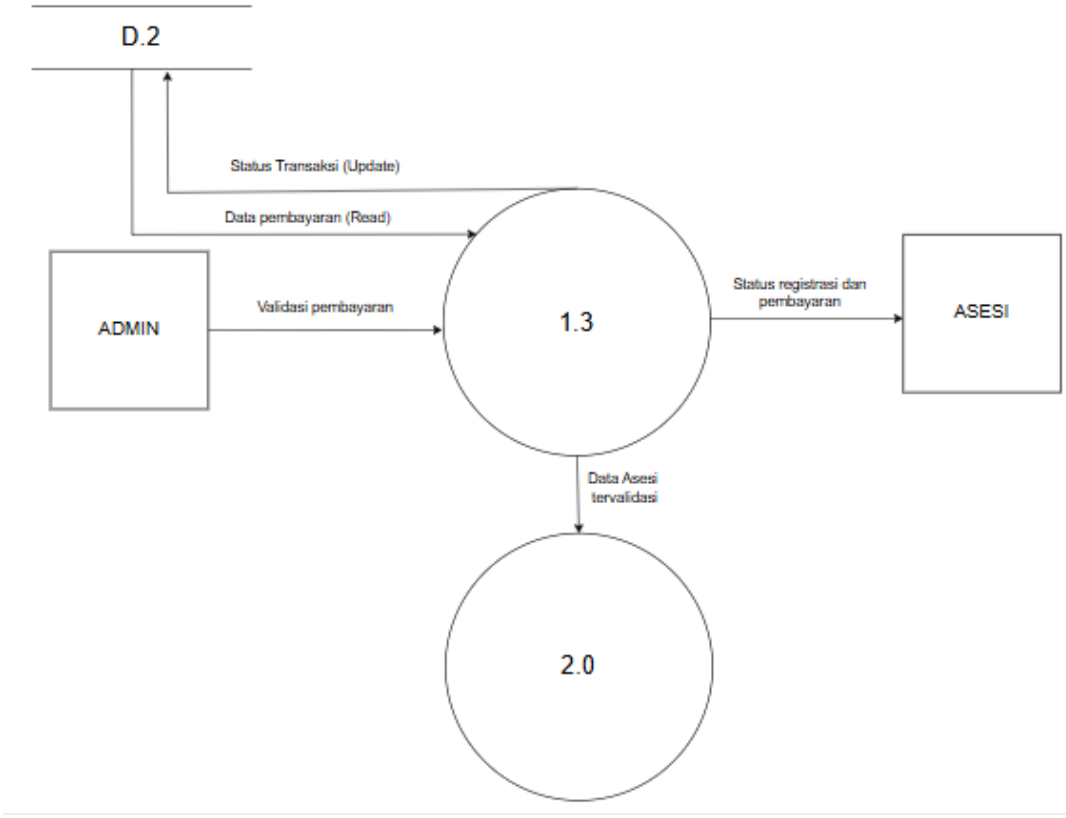
- 1. 2 : Proses penerimaan bukti bayar
- D.2 : Data transaksi

Deskripsi proses: **Proses 1.2 | Proses Penerimaan Bukti Bayar**

Proses ini secara spesifik menangani aspek keuangan dari pendaftaran. Fungsinya adalah menerima bagian dari data pendaftaran berupa Bukti Bayar dari ASESI. Bukti bayar ini kemudian dicatat dan disimpan sebagai Data Pembayaran di penyimpanan data internal D.2 Data Transaksi. Proses ini bertindak sebagai tempat penampungan sementara data transaksi sebelum diverifikasi.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.7 DFD Level 2 Proses 1.3 - Proses Validasi Transaksi



Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1.3 - Proses Validasi Transaksi

Keterangan:

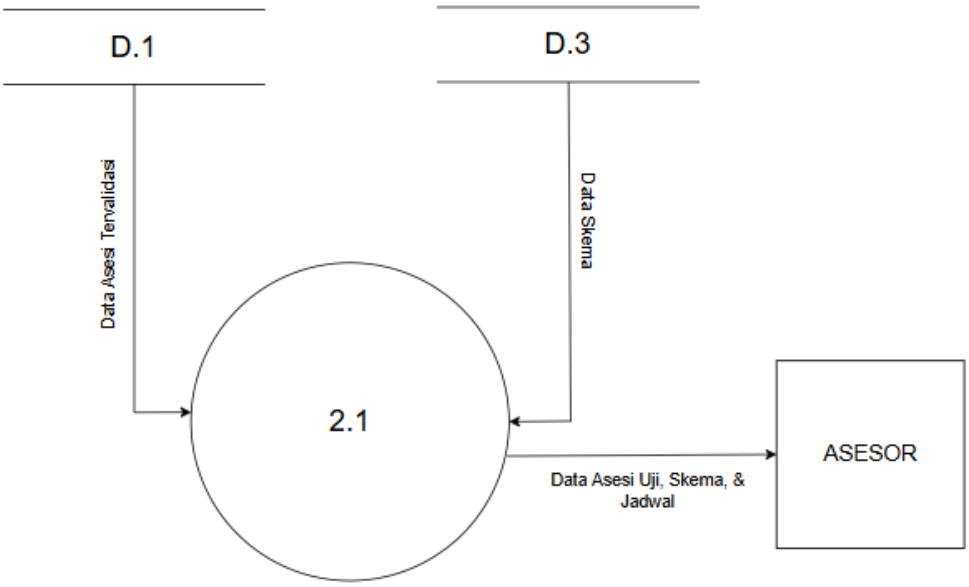
- 1.3 : Proses validasi transaksi
- 2.0 : Proses pelaksanaan uji kompetensi
- D.2 : Data transaksi

Deskripsi proses: **Proses 1.3 | Proses Validasi Transaksi**

Proses ini adalah titik kritis verifikasi pembayaran. Input utamanya adalah Validasi Pembayaran yang dikirimkan oleh ADMIN. Proses ini mengakses D.2 Data Transaksi untuk mencocokkan bukti bayar dengan data yang divalidasi, memperbarui status di D.2 dengan Status Transaksi yang baru (misalnya: *Valid* atau *Menunggu Verifikasi*). Hasil akhirnya adalah notifikasi Status Registrasi & Pembayaran yang dikirimkan kembali kepada ASESI, serta secara implisit memberikan sinyal kepada Proses 2.0 bahwa Data Asesi Tervalidasi siap digunakan untuk penjadwalan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.8 DFD Level 2 Proses 2.1 - Penjadwalan Uji



Gambar 10. DFD Level 2 Proses 2.1 - Penjadwalan Uji

Keterangan:

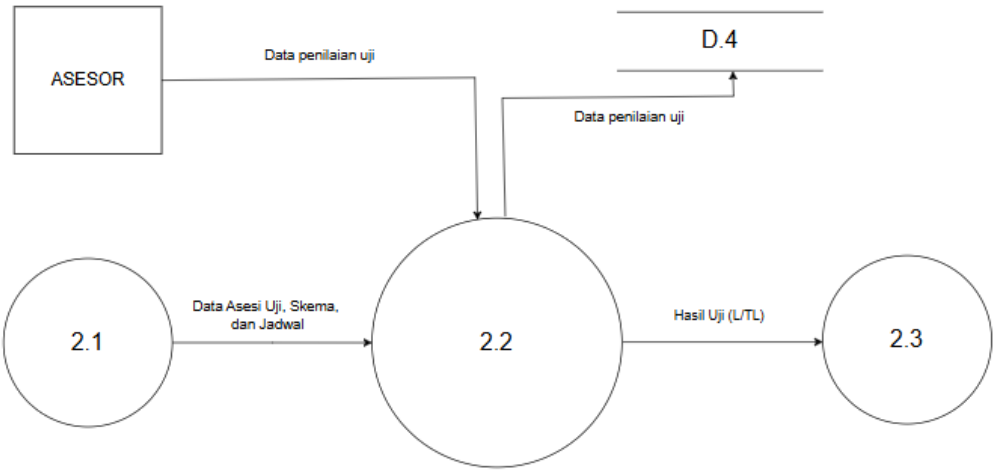
- 2.1 : Proses penjadwalan uji
- D.1 : Data asesi
- D.2 : Data skema

Deskripsi proses:

Proses ini berfungsi sebagai perencana utama kegiatan asesmen. Inputnya adalah Data Asesi Tervalidasi yang diambil dari D.1 Data Asesi dan Data Skema dari D.3 Data Skema. Proses ini mencocokkan kebutuhan skema dengan ketersediaan Asesor dan Asesi. Outputnya adalah penetapan Data Asesi Uji, Skema, & Jadwal yang kemudian disampaikan kepada ASESOR untuk pelaksanaan ujian.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.9 DFD Level 2 Proses 2.2 - Pelaksanaan & Penilaian Uji



Gambar 11. DFD Level 2 Proses 2.2 - Pelaksanaan & Penilaian UjI

Keterangan:

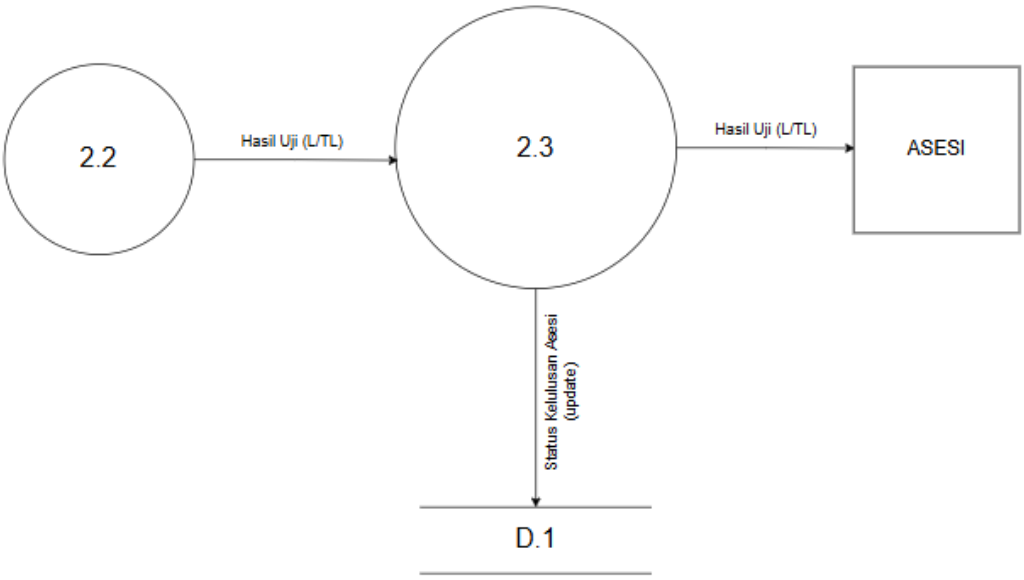
- 2.2 : Proses pelaksanaan dan penilaian uji
- 2.1 : Proses penjadwalan uji
- 2.3 : Proses penetapan status kelulusan dan notifikasi
- D.4 : Data penilaian uji

Deskripsi proses:

Proses ini adalah inti dari kegiatan asesmen. Ia menerima data perencanaan dari sub-proses 2.1 dan menunggu hasil pelaksanaan ujian. Input utamanya adalah Data Penilaian Uji yang dikirimkan oleh ASESOR setelah ujian selesai. Data penilaian ini kemudian disimpan di D.4 Data Penilaian Uji dan menghasilkan Hasil Uji (L/TL) Mentah yang akan diproses lebih lanjut untuk penetapan kelulusan resmi.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.10 DFD Level 2 Proses 2.3 - Penetapan Status Kelulusan & Notifikasi



Gambar 12. DFD Level 2 Proses 2.3 - Penetapan Status Kelulusan & Notifikasi

Keterangan:

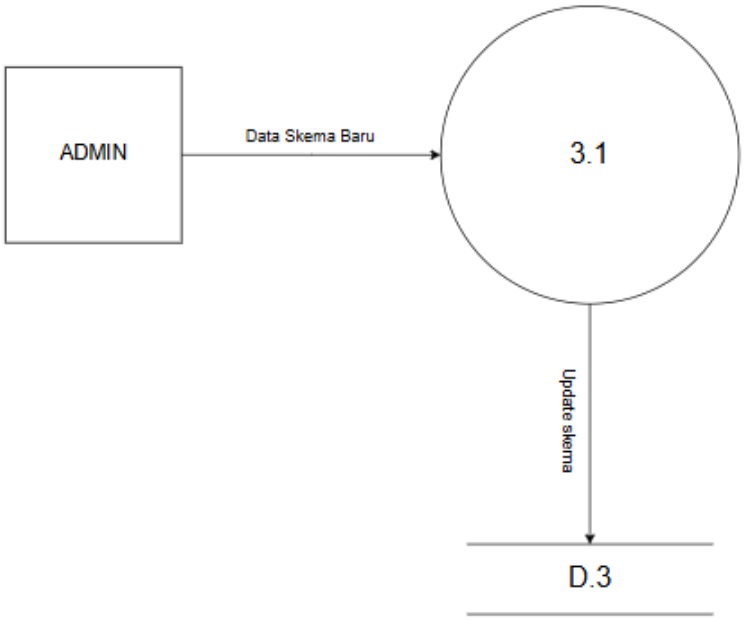
- 2.3 : Proses penetapan status kelulusan dan notifikasi
- 2.2 : Proses pelaksanaan dan penilaian uji
- D.1 : Data asesi

Deskripsi proses:

Proses ini bertugas untuk memfinalisasi dan mengumumkan hasil asesmen. Inputnya adalah Hasil Uji (L/TL) Mentah dari sub-proses 2.2. Berdasarkan hasil tersebut, proses ini memperbarui Status Kelulusan Asesi di D.1 Data Asesi. Output utamanya adalah notifikasi Hasil Uji (L/TL) resmi yang dikirimkan kepada ASESI.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.11 DFD Level 2 Proses 3.1 - Pengelolaan Skema



Gambar 13. DFD Level 2 Proses 3.1 - Pengelolaan Skema

Keterangan:

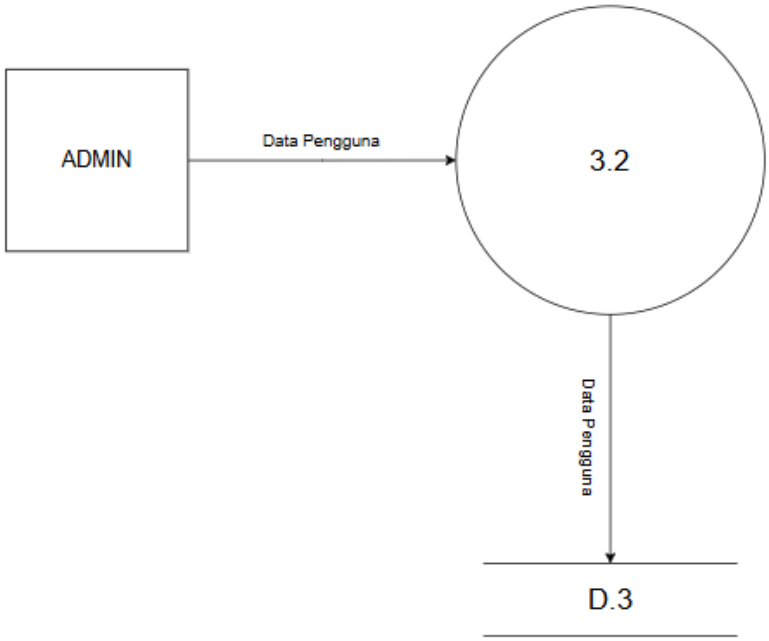
- 3.1 : Proses pengelolaan skema
- D.3 : Data skema

Deskripsi proses:

Proses ini fokus pada pemeliharaan data kunci LSP. Inputnya adalah Data Skema Baru yang dimasukkan oleh ADMIN. Data ini mencakup unit-unit kompetensi dan persyaratan skema. Outputnya adalah Update Skema yang disimpan di D.3 Data Skema, memastikan bahwa semua proses lain (terutama Proses 2.0) selalu menggunakan struktur skema sertifikasi yang akurat dan terkini.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.12 DFD Level 2 Proses 3.2 - Pengelolaan Data Pendukung



Gambar 14. DFD Level 2 Proses 3.2 - Pengelolaan Data Pendukung

Keterangan:

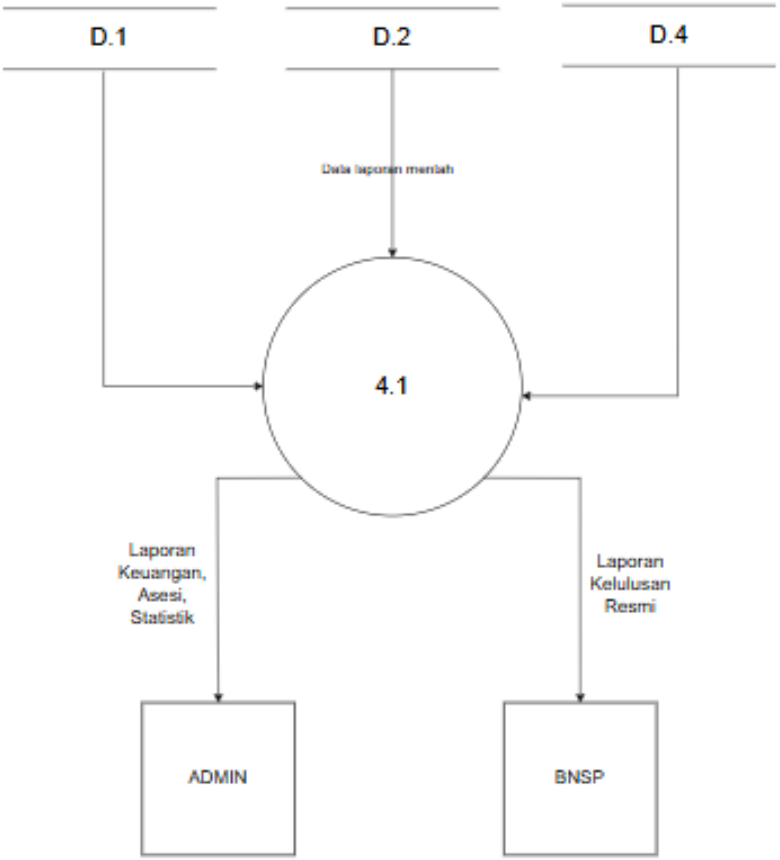
- 3.2 : Pengelolaan data pendukung
- D.3 : Data skema

Deskripsi proses:

Proses ini mengelola semua data statis dan konfigurasi sistem selain skema. Input utamanya adalah Data Pengguna (Asesor, Admin, dll.) yang dimasukkan oleh ADMIN. Proses ini memastikan detail akun, peran, dan data pendukung lainnya (seperti berita atau konten informasi) tercatat. Secara asumsi, proses ini mengakses dan memperbarui Data Pengguna yang disimpan di D.3 Data Skema (atau *data store* terkait lainnya).

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.13 DFD Level 2 Proses 4.1 - Penghasilan Laporan Operasional



Gambar 15. DFD Level 2 Proses 4.1 - Penghasilan Laporan Operasional

Keterangan:

- 4.1 : Proses penghasilan laporan operasional
- D.1 : Data asesi
- D.2 : Data transaksi
- D.4 : Data penilaian uji

Deskripsi proses:

Proses ini adalah *output generator* untuk kebutuhan operasional dan kepatuhan. Proses ini mengambil Data Laporan Mentah dari tiga sumber utama: D.1 Data Asesi, D.2 Data Transaksi, dan D.4 Data Penilaian Uji. Outputnya berupa kompilasi Laporan Keuangan, Asesi, Statistik yang ditujukan kepada ADMIN, dan Laporan Kelulusan Resmi yang wajib dikirimkan kepada BNSP sebagai bentuk kepatuhan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.2.1.14 DFD Level 2 Proses 4.2 - Penerbitan Sertifikat



Gambar 16. DFD Level 2 Proses 4.2 - Penerbitan Sertifikat

Keterangan:

- 4.2 : Proses penerbitan sertifikat
- D.1 : Data asesi

Deskripsi proses:

Proses ini bertanggung jawab atas produk akhir bagi Asesi yang lulus. Input utamanya adalah data yang menunjukkan kelulusan, yang diambil dari Status Kelulusan Asesi di D.1 Data Asesi. Proses ini mencakup pembuatan dokumen (desain dan *printing* atau *generating* PDF). Outputnya adalah Sertifikat (Digital / Cetak) yang dikirimkan kepada ASESI yang dinyatakan kompeten.

3.2.2 Kamus Data

Tabel 8. Kamus Data

Kata Kunci atau Frase	Pengertian
Primary Key	Atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah entitas.
Foreign Key	Atribut atau kumpulan atribut dalam suatu entitas yang nilainya diambil dari Primary Key entitas lain.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

id_role	Kunci unik untuk menentukan peran pengguna dalam sistem.
id_user	Identitas unik untuk setiap pengguna sistem.
id_asesi	Atribut unik yang dimiliki oleh asesi.
id_admin	Atribut unik yang dimiliki oleh admin.
id_asesor	Atribut unik yang dimiliki oleh asesor.
id_asesor_skema	Atribut unik yang digunakan untuk menghubungkan asesor dengan skema sertifikasi tertentu yang ditangani.
id_pekerjaan	Untuk menyimpan data pekerjaan asesi.
id_kunci_jawaban	Menyimpan jawaban dari pertanyaan yang diajukan untuk asesi.
id_skema	Atribut unik untuk setiap skema sertifikasi.
id_jenis_tuk	Untuk menandai jenis Tempat Uji Kompetensi (TUK).
id_tuk	Identitas unik yang dimiliki oleh setiap TUK.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

id_jadwal	Untuk menyimpan jadwal asesmen.
id_data_sertifikasi_asesi	Untuk menyimpan data asesi yang melakukan sertifikasi.
id_bukti_kelengkapan	Menyimpan data bukti kelengkapan asesi.
id_jenis_kelengkapan_bukti	Menyimpan jenis bukti kelengkapan yang dikirimkan oleh asesi.
id_respon_apl02	Menyimpan respon asesi pada formulir APL-02.
id_kriteria	Atribut unik untuk setiap kriteria unjuk kerja.
id_elemen	Atribut unik untuk setiap elemen kompetensi yang merupakan bagian dari unit kompetensi.
id_unit_kompetisi	Atribut unik untuk setiap unit kompetensi dalam skema sertifikasi
id_respon_ia03&06	Menyimpan jawaban dari formulir IA-03 dan IA-06.
id_respon_tujuan_asesmen_mapa01	Menyimpan jawaban dari tujuan asesmen yang dipilih oleh asesi
id_tujuan_asesmen_mapa01	Menyediakan opsi tujuan asesmen

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

id_respon_siapa_melakukan_asesmen_mapa01	Menyimpan respon atau jawaban dari form siapa yang melakukan asesmen/RPL pada MAPA-01
id_siapa_melakukan_asesmen	Menyimpan data siapa saja yang melakukan asesmen.
id_konteks_asesmen	Menyimpan jawaban dan soal dari konteks asesmen di form MAPA-01
id_respon_konfirmasi_dengan_orang_relevan_mapa01	Menyimpan respon atau jawaban dari form konfirmasi dengan orang yang relevan pada MAPA-01.
id_konfirmasi_dengan_orang_yang_relevan	Menyimpan isi form konfirmasi dengan orang yang relevan pada MAPA-01.
id_respon_bukti_ak01	Menyimpan jawaban bukti apa saja yang telah dikumpulkan oleh asesi pada form AK-01.
id_bukti_ak01	Menyediakan bukti sebagai persyaratan yang akan dipenuhi atau dikumpulkan oleh asesi
id_respon_ak02	Menyimpan jawaban dari poin - poin yang telah dipilih oleh asesi pada form AK-02.
id_poin_ak02	Menyediakan poin - poin yang ada di form ak02

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

id_respon_hasil_ak03	Menyimpan jawaban dari poin - poin yang telah dipilih oleh asesi pada form AK-03
id_poin_ak03	Menyediakan poin - poin yang ada di form AK-03
id_respon_ak04	Untuk menyimpan respon atau jawaban dari form AK-04.
id_respon_ak06	Menyimpan jawaban dari rekomendasi AK-06
id_kesesuaian_dengan_prinsip_asesmen	Menyimpan poin atau nilai dari kesesuaian dengan prinsip asesmen pada form AK-06.
id_pemenuhan_dimensi_kompetensi	Menyimpan nilai dari pemenuhan dimensi kompetensi pada form AK-06.
id_rekomendasi_AK06	Menyediakan rekomendasi apakah Ada atau Tidak Ada yang harus ditingkatkan atau uji ulang di form AK-06
nama_role	Menyimpan nama dari tiap role (asesi, asesor dan admin)
role_user	Menyimpan data asesi, asesor dan admin yang sudah pernah login.
Username	Menyimpan username yang dimiliki oleh admin, asesi, dan asesor.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Email	Menyimpan seluruh email yang dimiliki oleh admin, asesi, dan asesor.
Password	Menyimpan data password admin, asesi, dan asesor.
nama_lengkap	Menyimpan data nama lengkap asesi dan asesor.
Nik	Menyimpan NIK yang dimiliki oleh asesi dan asesor.
jenis_kelamin	Menyimpan jenis kelamin asesi dan asesor.
tempat_lahir	Menyimpan data tempat lahir asesi dan asesor.
tanggal_lahir	Menyimpan data tanggal lahir asesi dan asesor.
Kebangsaan	Menyimpan data kebangsaan asesi dan asesor.
alamat_rumah	Menyimpan data alamat rumah asesi dan asesor.
kode_pos	Menyimpan data kode pos alamat asesi dan asesor.
nomor_telepon_rumah	Menyimpan data nomor telepon rumah asesi.
nomor_hp	Menyimpan data nomor hp asesi dan asesor.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Pendidikan	Menyimpan data pendidikan seluruh asesi dan asesor.
Pekerjaan	Menyimpan data pekerjaan asesi dan asesor.
tanda_tangan	Menyimpan file tanda tangan yang diinputkan oleh asesi.
Portofolio	Menyimpan data portofolio yang telah diinputkan oleh asesi.
nama_admin	Menyimpan data nama admin lsp.
tanda_tangan_admin	Menyimpan file tanda tangan yang diinputkan oleh admin.
nama_asesor	Menyimpan data nama asesor.
Jabatan	Menyimpan data jabatan asesor.
Ttd	Menyimpan file tanda tangan yang diinputkan oleh asesor.
nama_institusi/perusahaan	Menyimpan data perusahaan atau institusi tempat bekerja asesi
alamat_kantor	Menyimpan data alamat kantor tempat asesi bekerja.
kode_pos	Menyimpan kode pos dari alamat tempat asesi bekerja
no_telepon_kantor	Menyimpan data nomor telepon kantor tempat asesi bekerja.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

kode_unit	Kode unik yang dimiliki setiap skema.
nama_skema	Menyimpan data nama skema.
nama_lokasi	Menyimpan data nama lokasi tempat pelaksanaan asesmen.
Keterangan	Berisi keterangan lokasi asesmen.
Sewaktu	Tempat uji kompetensi yang ditentukan sementara untuk pelaksanaaan asesmen tertentu dan khusus untuk waktu yang telah ditentukan
tempat_kerja	Tempat uji kompetensi yang berada dilingkungan kerja asesi atau perusahaan tempatnya bekerja
Mandiri	Tempat uji kompetensi yang dibentuk atau ditentukan secara permanen dan mandiri oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan
tanggal_pelaksanaan	Menyimpan data tanggal pelaksanaan asesmen.
status_kelengkapan (memenuhi, tidak memenuhi, tidak ada)	Menyimpan data status kelengkapan, apakah memenuhi atau tidak.
bukti_kelengkapan	Menyimpan data bukti kelengkapan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

rekomendasi_apl01(diterima, tidak diterima)	Rekomendasi form APL-01 yang diisi oleh LSP berdasarkan ketentuan persyaratan dasar peserta sertifikasi.
rekomendasi_apl02(diterima, tidak diterima)	Berisi hasil rekomendasi dari asesor bahwa asesmen dapat dilanjut atau tidak dapat di lanjut
tanggal_daftar	Menyimpan data tanggal asesi mendaftar asesmen.
jawaban_mapa01(hasil pelatihan, pekerjaan, pelatihan)	Menyimpan jawaban peserta yang diisikan oleh asesor.
karakteristik kandidat (ada/tidak)	Menyimpan jawaban karakteristik kandidat yang diisikan oleh asesor.
kebutuhan kontekstualisasi terkait tempat kerja (ada/tidak)	Menunjukkan apakah asesmen perlu disesuaikan dengan kondisi tempat kerja
saran yang diberikan oleh paket pelatihan atau pengembang pelatihan (ada/tidak)	Berisi saran atau rekomendasi tambahan pelatihan dari asesor untuk asesi berdasarkan hasil asesmen
penyesuaian perangkat asesmen terkait kebutuhan kontekstualisasi (ada/tidak)	Menyimpan informasi apakah perangkat asesmen disesuaikan dengan kebutuhan kontekstualisasi

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi dan mencatat setiap perubahan yang diperlukan untuk alat asesmen (ada/tidak)	Menunjukkan apakah kegiatan asesmen bisa terintegrasi dengan asesmen lain
feedback_ia01	Catatan hasil observasi dan umpan balik asesor terhadap performa asesi selama pelaksanaan asesmen
respon_asesi_apl02	Berisi tanggapan atau pernyataan diri asesi terhadap setiap kriteria unjuk kerja (KUK) yang tercantum pada formulir
bukti_asesi_apl02	Berisi daftar bukti pendukung yang dilampirkan oleh asesi untuk di verifikasi oleh asesor
rekomendasi_asesor_ia01	Berisi hasil keputusan akhir dari asesor setelah melakukan observasi aktivitas asesi berdasarkan kriteria unjuk kerja apakah perseta sudah kompeten atau belum kompeten
penilai_lanjut_ia01	Berisi tentang catatan jika asesmen perlu dilanjutkan atau ditambah metode penilaian lain
no_kriteria	Nomor urut kriteria unjuk kerja (KUK) yang dievaluasi dalam asesmen.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Kriteria	Deskripsi dari kriteria unjuk kerja untuk menjadi acuan penilaian
no_elemen	Nomor urut elemen kompetensi dalam satu unit kompetensi.
Elemen	Nama elemen kompetensi
jenis_standar	Jenis standar kompetensi yang digunakan
judul_unit	Judul unit yang sedang di uji
Pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan pada asesor kepada asesi di IA03 (terkait metode observasi demonstrasi) dan IA06 (terkait pertanyaan tertulis esai)
Tanggapan	Tanggapan yang diberikan kepada asesi terhadap asesor di IA03 dan IA06
tanggapan_yang_diharapkan	Tanggapan yang diharapkan dapat dijawab oleh asesi selama mengikuti IA03 dan IA06
rekomendasi(K/BK)	Hasil yang diberikan asesor kepada asesi melalui jawaban yang diterima
pertanyaan_ia06	Pertanyaan yang mengarah pada form IA06, yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk jawaban esai yang diajukan oleh asesor

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

respon_ia06	Jawaban yang diberikan oleh asesi kepada asesor dalam bentuk tulisan esai
Sertifikasi	Tujuan asesmen untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara resmi
RCC	Tujuan asesmen untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi yang sudah dimiliki asesi
RPL	Tujuan asesmen untuk mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang sudah dimiliki dari segala jenis pengalaman di masa lalu
hasil_pembelajaran/proses_pembelajaran	Tujuan asesmen untuk menguji hasil akhir dari suatu program pelatihan atau pendidikan yang telah diselesaikan asesi
Lainnya	Tujuan asesmen diluar empat kategori tersebut (sertfikasi, RCC, RPL, dan hasil pembelajaran/proses pembelajaran)
lembaga_sertifikasi	Pihak utama yang melakukan asesmen untuk tujuan sertfikasi profesi secara nasional

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

organisasi_pelatihan	Pihak yang mengukur hasil dari program pelatihan yang diselenggarakan
asesor_perusahaan	Pihak suatu perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penilaian kompetensi
respon_asesor	Keputusan akhir yang dibuat asesor setelah asesi menyelesaikan seluruh proses uji
lingkungan(nyata/simulasi)	Tempat yang akan dipakai asesi untuk melaksanakan uji kompetensi
peluang(tersedia/terbatas)	Ketersediaan tempat uji kompetensi yang sudah disiapkan untuk asesi
bukti_untuk_mendukung_asesmen/RPL	Bukti yang ditunjukkan asesi bahwa dia kompeten
aktivitas_kerja_di_tempat_kerja_kandidat	Bukti yang dibuat oleh asesor saat melakukan pengamatan langsung oleh asesi
kegiatan_pembelajaran	Proses kegiatan yang telah dilakukan asesi sebelumnya
respon_asesi	Jawaban yang diberikan asesi terhadap pertanyaan yang diberikan oleh asesor
manajer_sertifikasi_LSP	Penjabat yang bertanggung jawab penih atas pelaksaan sertifikasi

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

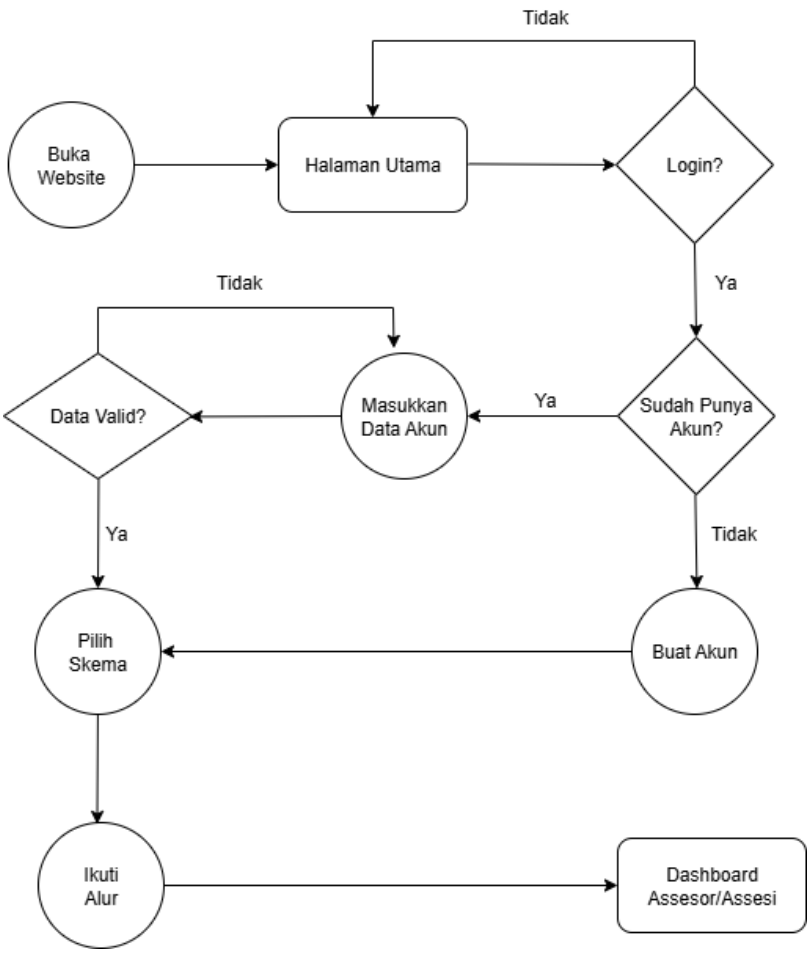
master_asesor/master_trainer.asesor_utama_kompetensi	Asesor yang memiliki kualifikasi bagus untuk mengawasi, melatih, dan memvalidasi perkerjaan asesor lain
spesifikasi_kinerja_satu_perusahaan_atau_industri	Menyimpan data (teks) acuan kinerja industri.
spesifikasi_produk	Menyimpan data (teks) acuan spesifikasi produk.
pedoman_khusus	Menyimpan data (teks/link dokumen) pedoman khusus.
L/LC	Langsung/Ceklis
T/DPL	Tambahan/Daftar Pertanyaan Lisan
T/DPT	Tambahan/Daftar Pertanyaan Tertulis
TL/PV	Tidak Langsung/Portofolio-Verifikasi
T/DPW	Tambahan/Daftar Pertanyaan Wawancara
T/CUP	Tambahan/Case Study - Umpan Balik Proyek
Catatan	catatan umum dari asesor
prosedur_asesmen	Menyimpan data (teks) yang menjelaskan prosedur asesmen.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

konsistensi_keputusan_asesmen	Menyimpan data (teks) catatan asesor tentang konsistensi.
observasi_demonstrasi	Menyimpan data (Ya/Tidak) apakah metode observasi digunakan.
Portofolio	Menyimpan data (Ya/Tidak) apakah metode verifikasi portofolio digunakan.
pernyataan_pihak_ketigas_wawancara	Menyimpan data (Ya/Tidak) apakah metode wawancara/pernyataan pihak ketiga digunakan.
pertanyaan_lisan	Menyimpan data pertanyaan lisan untuk asesi
pernyataan_tulis	Menyimpan data pertanyaan lisan untuk asesor
proyek_kerja	Menyimpan data proyek kerja untuk asesi
banding telah dijelaskan kepada Anda (ya/tidak)	Menyimpan data konfirmasi asesi terkait banding.
mendiskusikan banding dengan asesor (ya/tidak)	Menyimpan data konfirmasi asesi terkait diskusi banding.
melibatkan “orang lain” membantu anda dalam proses banding (ya/tidak)	Menyimpan data konfirmasi asesi terkait melibatkan orang lain.

3.2.1 User Flow

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines



Gambar 17. User Flow Landing Page

Penjelasan :

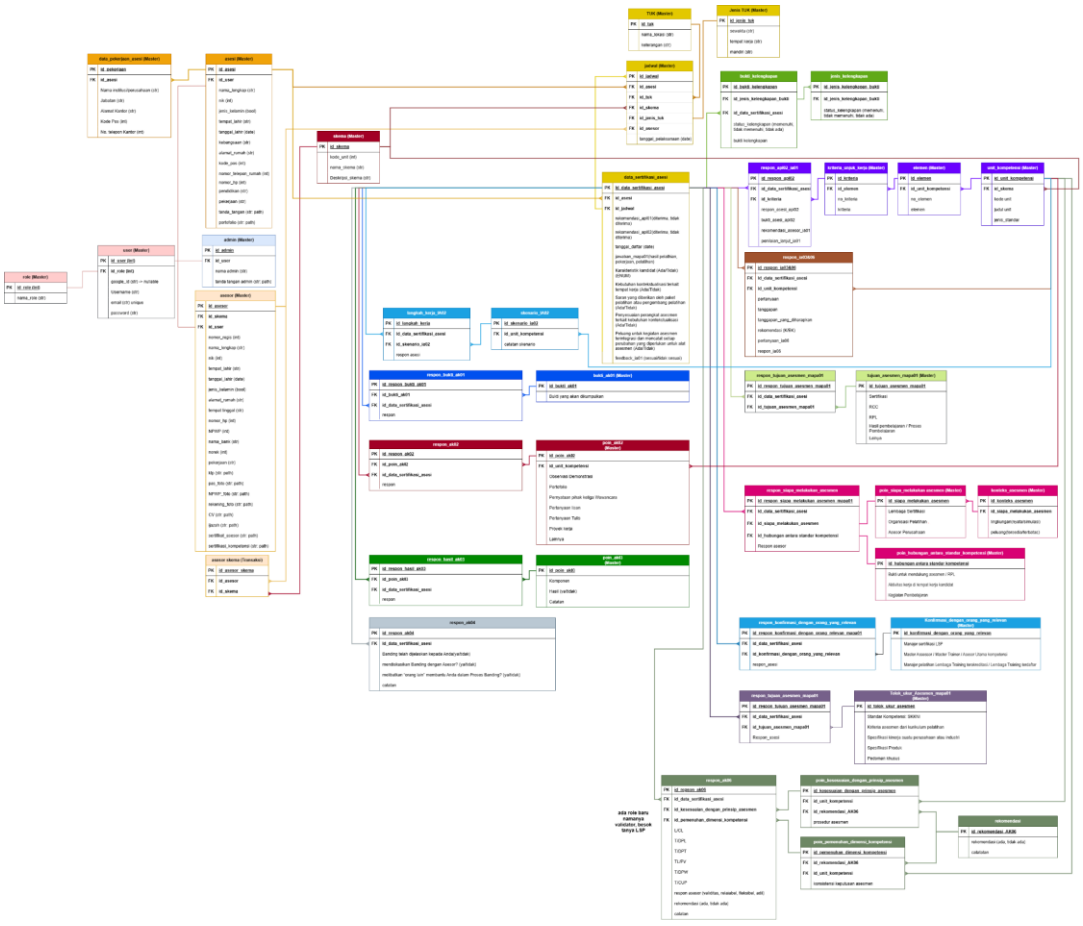
Alur Pengguna sistem dimulai ketika pengguna Buka Website, yang secara otomatis membawa mereka ke Halaman Utama. Dari halaman ini, sistem menyediakan opsi untuk Login. Jika pengguna memilih untuk tidak login, mereka akan tetap berada di Halaman Utama. Namun, jika pengguna memilih untuk login, sistem akan menanyakan apakah mereka Sudah Punya Akun? untuk membedakan antara proses autentikasi dan registrasi.

Bagi pengguna yang sudah memiliki akun, mereka akan diminta untuk Masukkan Data Akun (kredensial login). Data yang dimasukkan kemudian divalidasi oleh sistem. Apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa Data Valid (Ya), pengguna berhasil login dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika data tidak valid (Tidak), pengguna harus mengulang proses memasukkan kredensial. Sementara itu, bagi pengguna yang belum memiliki akun (Tidak), mereka langsung diarahkan untuk Buat Akun dan setelah proses registrasi selesai, mereka bergabung dalam alur lanjutan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

Semua pengguna yang berhasil melewati tahap autentikasi atau registrasi akan diarahkan untuk Pilih Skema yang ingin mereka ikuti atau gunakan. Setelah skema ditetapkan, pengguna melanjutkan ke tahap Ikuti Alur, yang merupakan implementasi dari proses kerja spesifik sistem berdasarkan skema yang dipilih. Sebagai tujuan akhir dari alur ini, pengguna akan mendapatkan akses ke Dashboard Assesor/Assesi, yang menyediakan fitur dan tampilan yang disesuaikan dengan peran mereka dalam sistem.

3.2.3 E-R Diagram



Gambar 18. ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) ini dirancang untuk mengelola keseluruhan alur sertifikasi kompetensi. Arsitektur data berpusat pada satu tabel transaksi utama, yaitu data_sertifikasi_asesi, yang mencatat setiap unik pendaftaran sertifikasi oleh seorang asesi.

Struktur ERD ini dapat dijelaskan dalam tiga bagian utama:

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

1. Entitas Pengguna dan Data Master
    - Manajemen Pengguna: Sistem mengelola pengguna melalui tabel role (Master) dan user (Master). Relasi One-to-One (1:1) dari user digunakan untuk spesialisasi data profil pada tabel admin (Master), asesi (Master), dan asesor (Master).
    - Manajemen Asesor: Terdapat relasi Many-to-Many (M:N) antara asesor (Master) dan skema (Master), yang dijembatani oleh tabel transaksi asesor_skema (Transaksi).
    - Hierarki Skema: Data master skema memiliki struktur hierarki yang ketat:
        - skema (Master) memiliki relasi One-to-Many (1:N) ke unit_kompetensi (Master).
        - unit_kompetensi (Master) memiliki relasi One-to-Many (1:N) ke elemen (Master).
        - elemen (Master) memiliki relasi One-to-Many (1:N) ke kriteria_unjuk_kerja (Master).
    - Data Master Pendukung: Berbagai tabel master lain (seperti TUK (Master) , poin_ak02 (Master) , bukti_ak01 (Master) , dan tujuan_asesmen_mapa01 (Master)) berfungsi sebagai penyedia data dan daftar pilihan untuk proses asesmen.
2. Entitas Transaksi Utama (data_sertifikasi_asesi) Tabel data_sertifikasi_asesi adalah tabel transaksi pusat. Tabel ini menyimpan *foreign key* (FK) yang terhubung ke data master seperti id_asesi dan id_jadwal. Tabel ini menjadi "induk" dari semua data respon yang dihasilkan selama proses asesmen.
3. Entitas Respon Asesmen (Pola Relasi Many-to-Many) Logika bisnis utama untuk mencatat hasil asesmen diimplementasikan menggunakan pola relasi Many-to-Many (M:N). Pola ini menghubungkan satu data pendaftaran (data_sertifikasi_asesi) dengan banyak poin master asesmen.
4. Kebutuhan Tambahan Berdasarkan catatan pada diagram, teridentifikasi adanya kebutuhan pengembangan di masa depan untuk menambahkan peran baru, yaitu "Validator", ke dalam tabel role (Master)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.3 Deskripsi data

Berikut penjelasan relasi dari beberapa entitas dalam ERD LSP Polines.

1. Relasi antara entitas role(Master) dengan user(Master)

   Relasi antara entitas role(Master) dengan entitas user(Master) merupakan one-to-one relation. Dimana satu jenis nama role dan ID_role hanya akan dimiliki oleh satu user master. Begitu Pula setiap pengguna yang mengakses aplikasi tersebut (secara realtime) hanya memegang satu peran dari tabel role(Master).
2. Relasi antara entitas user(Master) dengan admin(Master)

   Relasi antara entitas user(Master) dengan admin(Master) merupakan one-to-one relation dimana setiap akun admin akan terhubung ke dalam satu akun login utama. Begitu pula setiap akun login hanya akan memiliki satu detail profil sesuai dengan user role yang ada.
3. Relasi antara entitas user(Master) dengan asesi(Master)

   Relasi antara entitas user(Master) dengan entitas asesi(Master) merupakan one-to-one relation dimana setiap user yang login sebagai asesi hanya boleh memiliki satu profil data asesi. Begitu pula setiap profil asesi harus terhubung hanya kepada satu akun login utama dengan profil sesuai dengan role yang ada.
4. Relasi antara entitas user(Master) dengan asesor(Master)

   Relasi antara entitas user(Master) dengan asesor(Master) merupakan one-to-one relation. Dimana setiap user dengan login sebagai asesor hanya boleh memiliki satu profil asesor profesional. Begitu pula setiap profil asesor yang terdaftar dengan nomor registrasi dan keahlian spesifik hanya terhubung kepada satu akun login utama dengan profil sesuai dengan role yang ada.
5. Relasi antara asesi(Master) dengan data_pekerjaan_asesi(Master)

   Relasi antara asesi(Master) dengan data_pekerjaan_asesi(Master) merupakan one-to-many relation. Dimana setiap asesi dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan dan dapat menambahkan data pekerjaan yang baru. Begitu pula, lebih dari satu (banyak) pekerjaan dalam detail profil pengguna sebagai asesi hanya dapat dimiliki oleh satu asesi.
6. Relasi antara asesi(Master) dengan entitas Jadwal(Master)

   Relasi antara asesi(Master) dengan entitas Jadwal(Master) merupakan one-to-many relation. Dimana setiap asesi dapat memiliki banyak jadwal sesuai dengan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

jumlah sertifikasi yang diambil. Begitu pula, banyak jadwal dari beberapa sertifikasi dapat dimiliki oleh asesi.

7. Relasi antara entitas respon APL-02 dan IA-01 data sertifikasi asesi.
8. Relasi antara entitas respon APL-02 dan IA-01 dengan kriteria untuk kerja (Master).
9. Relasi antara entitas kriteria untuk kerja (Master) dengan elemen (Master).
10. Relasi antara entitas elemen (Master) dengan unit kompetensi (Master).
11. Relasi antara entitas respon IA-03 dan IA-06 dengan data sertifikasi asesi.
12. Relasi antara entitas respon IA-03 dan IA-06 dengan unit kompetensi (Master).
13. Relasi antara entitas respon tujuan asesmen MAPA-01 dengan data sertifikasi asesi.
14. Relasi antara entitas respon tujuan asesmen MAPA-01 dengan tujuan asesmen MAPA-01 (Master).
15. Relasi antara entitas respon siapa melakukan asesmen dengan data sertifikasi asesi.
16. Relasi antara entitas respon siapa melakukan asesmen dengan poin siapa melakukan asesmen (Master).
17. Relasi antara entitas poin siapa melakukan asesmen (master) dengan konteks asesmen (Master).
18. Relasi antara entitas respon siapa melakukan asesmen dengan data sertifikasi asesi.
19. Relasi antara entitas respon siapa melakukan asesmen dengan poin hubungan antara standar kompetensi (Master).
20. Relasi antara entitas respon konfirmasi dengan orang yang relevan dengan data sertifikasi asesi.
21. Relasi antara entitas respon konfirmasi dengan orang yang relevan dengan konfirmasi dengan orang yang relevan.
22. Relasi antara entitas respon tujuan asesmen MAPA-01 dengan data sertifikasi asesi.
23. Relasi antara respon tujuan asesmen MAPA-01 dengan tolak ukur asesmen MAPA-01 (Master).

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

3.3.1 Atribut Sistem Perangkat Lunak

Tabel 9. Atribut Sistem Perangkat Lunak

Kebutuhan	Tuntutan Kebutuhan
Error-Handling	Semua *input* pengguna harus divalidasi di sisi klien (*client-side*) dan sisi *server* (*server-side*). Jika terjadi *error* pada sistem (misalnya, *timeout* koneksi database), sistem harus menampilkan halaman error yang *friendly* (bukan *stack trace*) dengan kode kesalahan yang jelas (misalnya, kode HTTP 404). Sistem harus mampu mencatat (*logging*) semua kesalahan yang terjadi untuk tujuan *debugging*.
Message	Website LSP Polines harus memberikan pesan notifikasi yang informatif kepada pengguna setelah menyelesaikan suatu aksi (misalnya, "Data berhasil disimpan", "Password salah", dll). Pesan ini harus muncul dalam bentuk notifikasi yang mudah terlihat dan hilang secara otomatis setelah beberapa detik.
Keamanan	Pengguna harus masuk menggunakan kombinasi *username* dan *password* yang terenkripsi (minimal menggunakan algoritma *hashing* yang kuat seperti bcrypt). Selain itu setiap peran pengguna hanya dapat mengakses modul yang menjadi haknya. Data sensitif harus dienkripsi saat disimpan dalam *database.*
Portabilitas	Aplikasi harus dapat diakses menggunakan semua *browser* utama yang *up-to-date* (minimal Chrome, Firefox, Edge, Safari).

3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Tabel 10. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan	Tuntutan Kebutuhan
Tampilan Aplikasi	Tampilan website LSP Polines harus simpel dan sistematis (runtut sesuai alur prosedur). Pengguna harus dengan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines

	mudah menemukan fitur yang tersedia pada website. Layout diatur secara responsif sehingga dapat berjalan dengan baik di berbagai ukuran layar.
Format menu	Struktur navigasi website LSP Polines harus menggunakan Navbar (*Navigation Bar*) sebagai menu utama. Navbar ini harus tetap terlihat saat *scrolling* pada tampilan desktop. Menu harus menggunakan istilah yang mudah dimengerti oleh target pengguna LSP Polines, menghindari penggunaan istilah teknis yang tidak umum.
Warna aplikasi	Penentuan *color palette* yaitu dengan kode warna: ● #FDDD01 ● #96C9F4 ● #3FA2F6 ● #0F67B1 ● #0960BD Tujuan adanya *color palette* ini untuk menyeragamkan warna tampilan setiap halaman seperti pada *sidebar, navigasi bar, footer, button*, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya harus memperhatikan kombinasi warna yang kontras agar menjamin keterbacaan.
Jenis font	Jenis font yang digunakan pada website LSP Polines adalah Poppins, font ini digunakan agar tampilan lebih modern, elegan dan mudah untuk dibaca. Digunakan dalam semua bagian website dengan ukuran font yang disesuaikan kebutuhan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknik Elektro Polines dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknik Elektro Polines